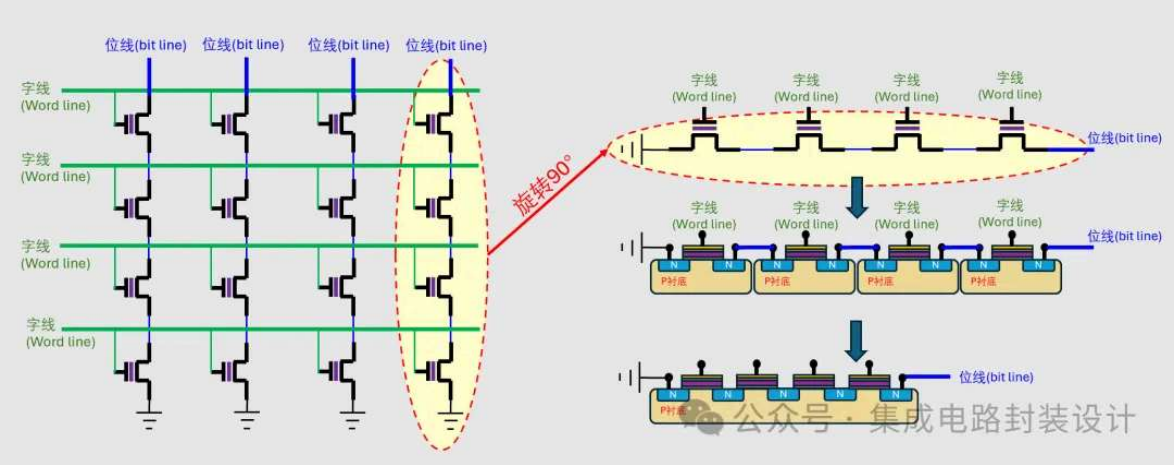
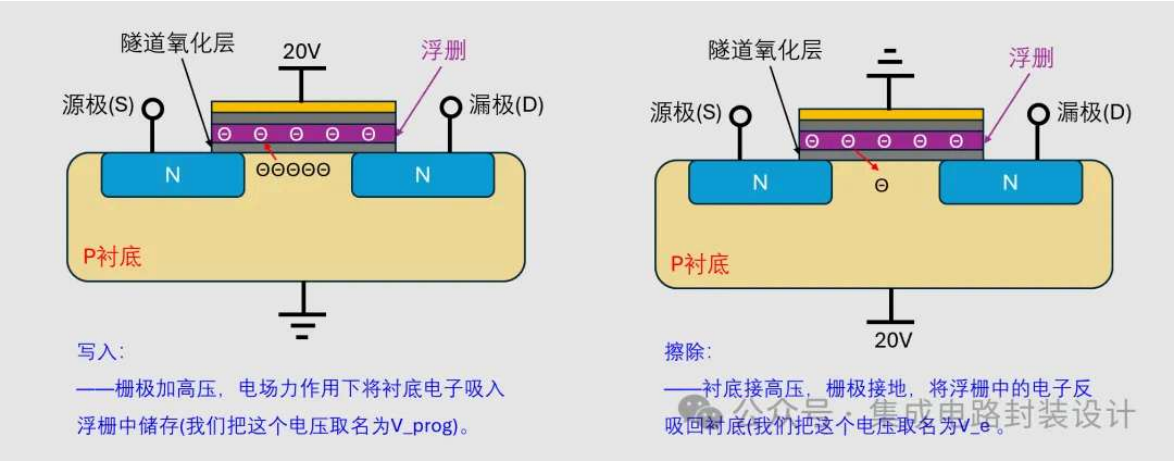
NAND内存阵列串联结构如何进行数据读写?

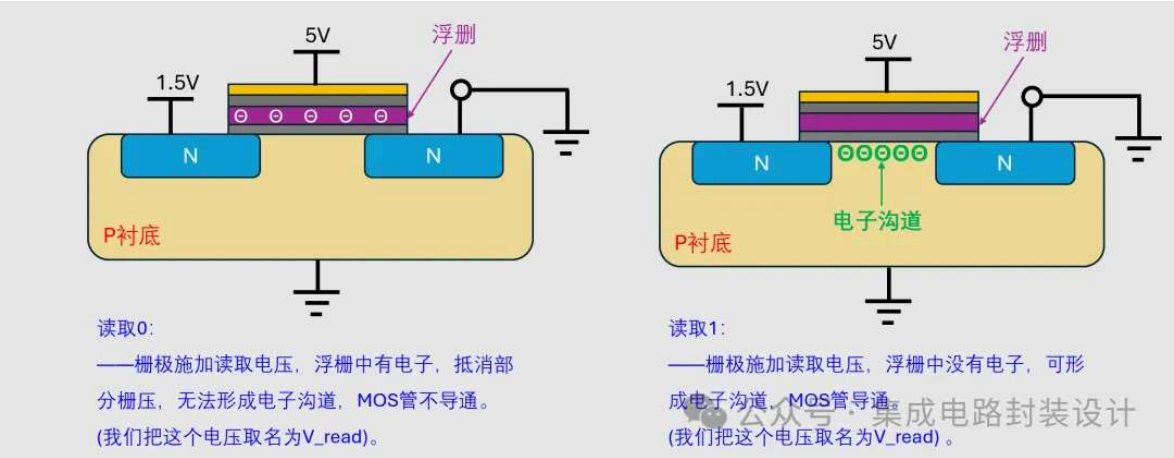
原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年3月19日 00:01 陕西

上篇文章我们介绍到NAND芯片将位线各单元串联可极大提升内部晶体管密度，从而在相同面积芯片上获得更高存储容量。

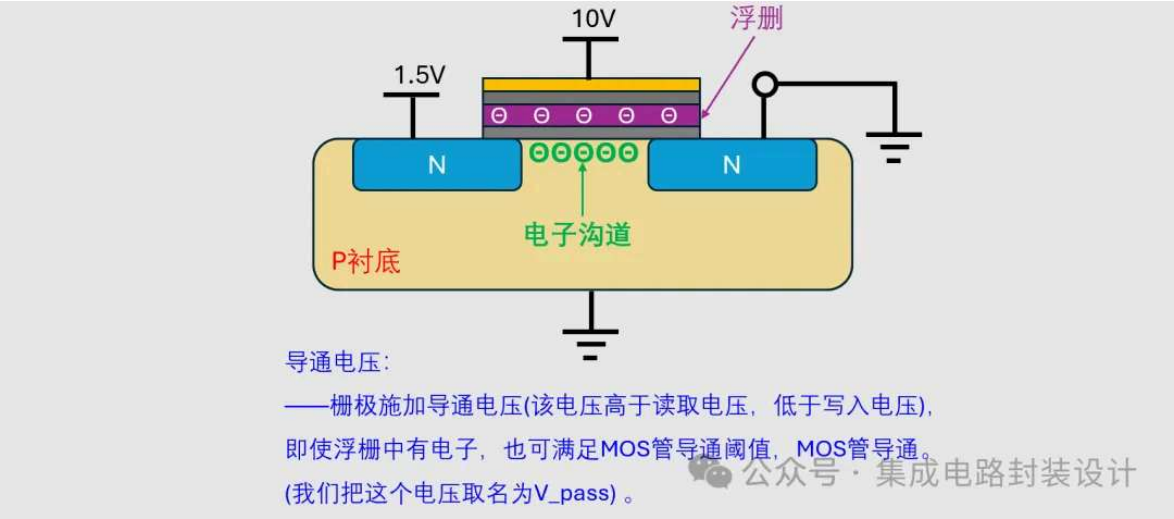


今天我们来聊聊串成糖葫芦后如何进行数据读写。在此之前先简单回顾下NAND内存单元读、写、擦除原理：

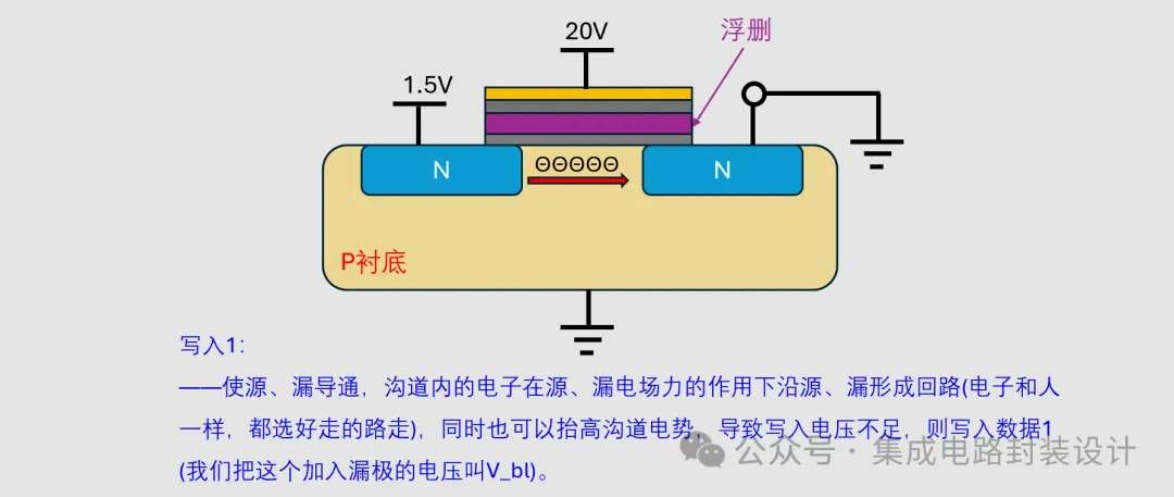




还需要添加一项导通电压(V_pass)，今天的内容会用到：



再加一项，写入时，使源、漏导通，沟道内的电子在源、漏电场力的作用下沿源、漏形成回路(电子和人一样，都选好走的路走)，同时也可以抬高沟道电势，导致写入电压不足，电子便不会进入浮栅中。

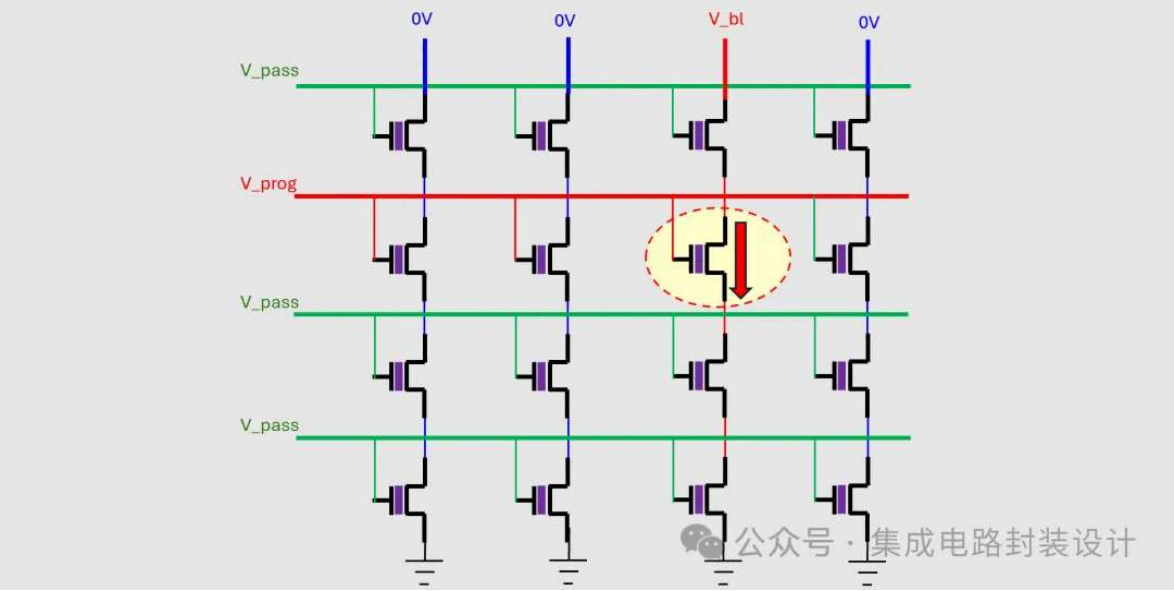


我们回到串联阵列：

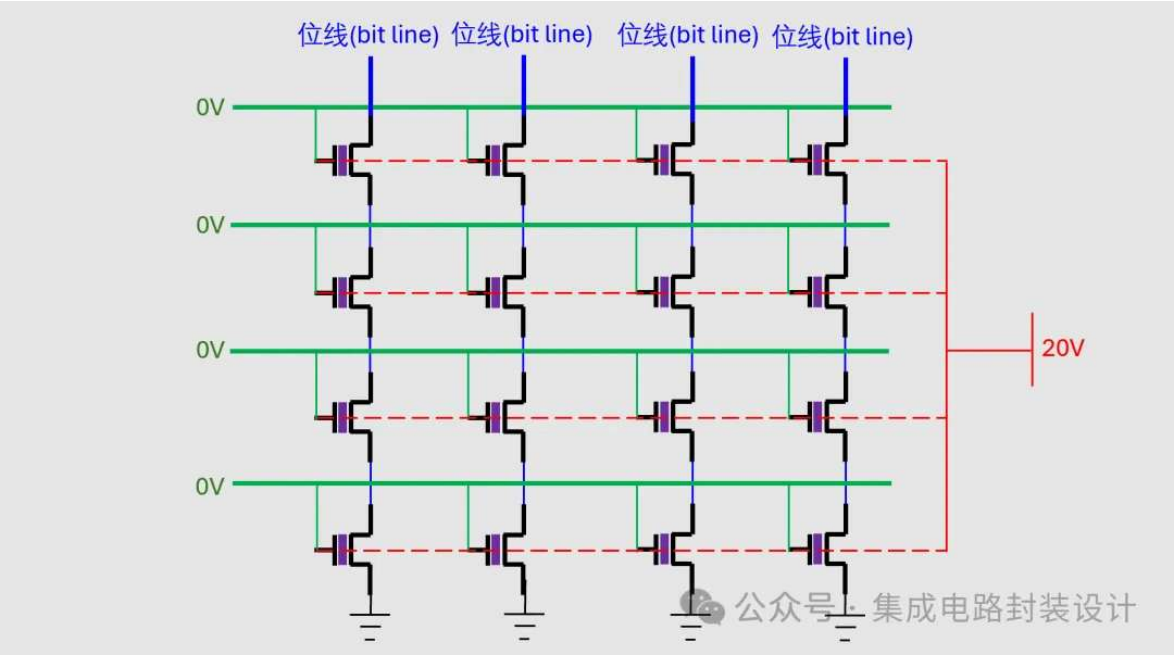
写入：假设我们需要给下图圈内写入数据1(也就是浮栅中不吸入电子)。

给第二行栅极加写入电压V_prog，其余行加导通电压V_pass(确保其余行MOS不论浮栅中是否有电子，均为导通状态)。需要写入的位线给正压V_bl，使被写入MOS管电流由漏流向源，同时抬高沟道电势，电子便无法进入浮栅中。

其余位线因无法形成源、漏电流，因此浮栅中均吸入电子写入0。由此可见，NAND中写入数据必须整行同时进行。一行通常被称为一页。

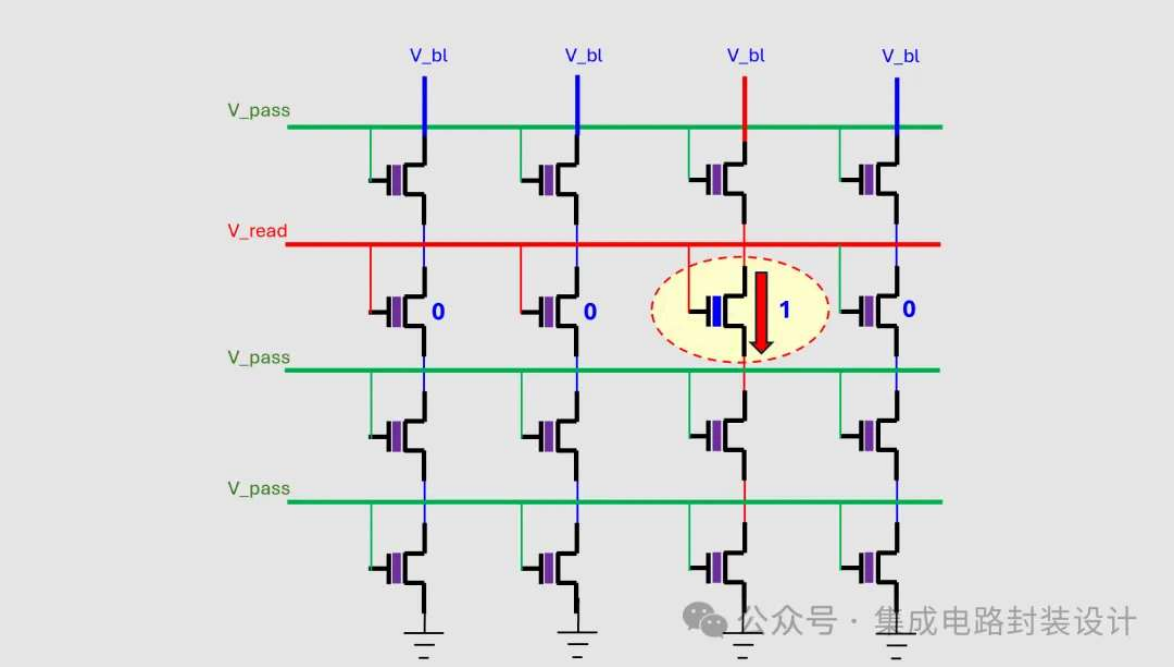


擦除：整个阵列我们称为块，一块数据通常共用一个衬底，因此只需要给衬底加入擦除电压V_e，便可将数据擦除(是的，擦除最小单位是块)。



读取：假设需要读取下图圈内数据。

给第二行栅极加读取电压V_read，其余行加导通电压V_pass(确保其余行MOS不论浮栅中是否有电子，均为导通状态)。所有位线均给正压V_bl，若浮栅中无电子，对应MOS管导通，系统检测到电流，读取数据1(下图红色圈内)。若浮栅中有电子，则对应MOS管不导通，系统检测不到电流，读取数据0(下图其余三列)。



实际上数据在读取、写入时，V_bl电压由读取放大器提供，这个后面我们再聊，今天先到这。

作者提示: 个人观点，仅供参考